

Taller 4 – Análisis

Juan Sebastian Bobadilla Barbosa
202521313

1. Contexto del problema

El sistema operar la cadena de cines CineMax, gestionando tanto la experiencia de entretenimiento de los usuarios finales como la administración operativa de las sucursales.

- Tipos de usuarios:
 - *Clientes*: Espectadores de todas las edades que acceden de manera recurrente u ocasional para consultar carteleras, seleccionar asientos y adquirir entradas.
 - *Empleados / Administradores*: Personal operativo encargado de la configuración de salas, programación de funciones y mantenimiento del catálogo de películas.
- Dispositivos involucrados: Aplicaciones web y móviles multiplataforma utilizadas por los clientes, y terminales de escritorio o tótems digitales ubicados en las sucursales físicas de los cines.
- Comunicaciones: Conexión a internet mediante redes móviles o Wi-Fi para la pasarela de pagos electrónicos en tiempo real y la sincronización instantánea de la disponibilidad de aforo.
- Otras entidades involucradas: Pasarelas de pago externas (bancos o redes de tarjetas de débito/crédito) y entes reguladores de comercio o tributarios aplicables en Colombia

2. Requerimientos funcionales

- RF-01 (Exploración de cartelera): El sistema debe permitir a los clientes filtrar y visualizar las películas disponibles según género, clasificación, fecha de estreno y sucursal.
- RF-02 (Gestión de funciones): Los empleados deben poder programar nuevas funciones asociando una película a una sala específica dentro de un cine, estableciendo fecha y hora exacta.
- RF-03 (Selección y compra de asientos): El cliente debe poder visualizar un mapa de la sala en tiempo real, seleccionar asientos específicos (regulares o preferenciales) y procesar el pago mediante tarjeta de débito o crédito.

- **RF-04 (Acumulación de lealtad):** Por cada compra de boletos validada, el sistema debe actualizar de forma automática el saldo de puntos y el nivel de membresía del cliente.

3. Requerimientos no funcionales

- **Eficiencia de desempeño:** La consulta del estado de asientos en tiempo real y la respuesta del mapa interactivo de la sala no deben superar los 2 segundos bajo una concurrencia estimada de 500 usuarios simultáneos.
- **Fiabilidad e integridad:** El sistema debe garantizar que en ninguna circunstancia concurrente se le asigne un mismo asiento a dos transacciones distintas (prevención absoluta de doble venta).
- **Seguridad:** Los datos sensibles de autenticación de usuarios y las credenciales de transacciones financieras deben almacenarse de forma cifrada, cumpliendo con los estándares de protección de datos.
- **Mantenibilidad:** El código fuente del dominio debe mantener una alta cohesión y bajo acoplamiento mediante principios de diseño orientado a objetos, facilitando futuras ampliaciones del catálogo de películas o métodos de pago.

4. Restricciones del proyecto

- **Restricciones de construcción:** El desarrollo del dominio y su persistencia deben implementarse estrictamente en lenguaje **Java**, aplicando modelado orientado a objetos y patrones de diseño estructurales.
- **Restricciones de integración:** La plataforma de pagos electrónicos debe integrarse mediante interfaces normalizadas provistas por las entidades financieras o pasarelas autorizadas en el mercado local.
- **Restricciones operativas:** El sistema debe desplegarse asegurando una alta disponibilidad (24/7) para la consulta de cartelera y venta de boletería digital.

5. Descripción de Elementos del Modelo

Módulo de Películas

- **Pelicula (Clase Abstracta):** Entidad central que generaliza las características comunes de toda producción audiovisual proyectada en la cadena, tales como título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.

- **Largometraje:** Especialización de película que incorpora atributos propios de las producciones cinematográficas tradicionales, como el director y la lista de actores principales.
- **Documental:** Especialización de película orientada a contenidos informativos o de no ficción, caracterizada por su temática específica y un narrador.
- **Película Animada:** Especialización de película que define la técnica de animación empleada en su realización (por ejemplo: 2D, 3D, stop-motion, entre otras).

Módulo de Infraestructura (Cines y Salas)

- **Cine:** Representa una sucursal física de la cadena CineMax, definida por su nombre, su dirección y el conjunto de salas que contiene.
- **Sala:** Espacio físico acondicionado dentro de un cine, identificado por su número de sala, capacidad máxima de asientos y el tipo de tecnología de proyección disponible (ej. IMAX, 3D).
- **Asiento:** Unidad individual de ubicación dentro de una sala, categorizada por su número de fila, número de asiento y tipo (regular o premium).

Módulo de Operación y Funciones

- **Funcion:** Instancia temporal que programa la proyección de una película específica, en una sala determinada, en una fecha y hora exactas.

Módulo de Usuarios

- **Usuario (Clase Abstracta):** Entidad base que agrupa las credenciales (correo electrónico y contraseña) para el acceso al sistema.
- **Cliente:** Usuario consumidor de la plataforma que cuenta con un identificador, un historial de compras, puntos de lealtad acumulados y un nivel de membresía activo.
- **Empleado:** Usuario interno del sistema facultado con permisos operativos para configurar la cartelera, horarios, funciones y salas.

Módulo de Transacciones y Pagos

- **Pago (Clase Abstracta):** Abstracción financiera que registra los detalles monetarios y temporales de una compra, incluyendo el monto, la fecha de transacción y la colección de sillas compradas.

- **PagoTarjetaDebito:** Especialización del pago procesado a través de una cuenta de tarjeta débito.
- **PagoTarjetaCredito:** Especialización del pago procesado mediante tarjeta de crédito, contemplando especificaciones como el número de tarjeta y el número de cuotas.